Scaletta per le slide

Note in italiano per le sei slide in inglese. Durata indicativa: 5-6 minuti. I risultati mostrati provengono dalla demo sintetica.

Slide 1 - PharmaBI

Tempo indicativo: 55 secondi

PharmaBI nasce da due obiettivi: riprendere a usare R e analizzare i dati della parafarmacia che co-gestisco. Ho usato l'AI come tutor e assistente alla programmazione. Ho portato le domande operative, la conoscenza del gestionale e l'interpretazione dei risultati; l'AI mi ha aiutato a strutturare e scrivere il codice, soprattutto nelle parti meno familiari. Da esercizio di apprendimento il lavoro è diventato un progetto di business intelligence, con analisi in R e SQL e dashboard in Shiny e Power BI. Per il portfolio mostro una demo con transazioni sintetiche, dal 5 gennaio al 20 settembre 2026.

Riferimenti: Repository pubblico github.com/dcaporicci/PharmaBI-portfolio. Immagine docs/images/powerbi-sales-overview-demo.png. Totali della demo verificati in console su Windows e Linux.

Slide 2 - Modello e verifiche

Tempo indicativo: 40 secondi

Ogni riga della tabella delle vendite rappresenta una coppia scontrino e prodotto. Per verificare che il passaggio al database non alterasse i risultati, ho confrontato i totali calcolati in R con quelli delle query SQLite. È uno dei 70 controlli che ho eseguito su Windows e Linux.

Passaggio alla slide 3: Vediamo ora come cambia il confronto tra febbraio e marzo quando guardiamo il ricavo per giorno attivo.

Riferimenti: R/demo/04_verify_demo.R e docs/demo_verification.md. Per le domande: i quattro casi del validatore (demo integra, duplicato, profitto e margine incoerenti) sono passati su entrambi i sistemi. Su Windows il test è riuscito dopo il riavvio di R e il caricamento di utf8. È stata verificata anche la ricostruzione della demo da un clone nuovo su Windows.

Scaletta per le slide

Note in italiano per le sei slide in inglese. Durata indicativa: 5-6 minuti. I risultati mostrati provengono dalla demo sintetica.

Slide 3 - Totali e medie giornaliere

Tempo indicativo: 40 secondi

A marzo il ricavo netto cresce del 18,10% nel totale. Marzo ha 31 giorni con vendite registrate, febbraio ne ha 28. Se rapportiamo i ricavi ai giorni attivi, la crescita resta positiva, ma si riduce al 6,67%. Il totale e la media giornaliera rispondono quindi a due domande diverse.

Riferimenti: R/demo/05_period_comparison_case.R. Per le domande: il profitto registrato cresce del 17,11% in totale e del 5,78% per giorno attivo (da 256,28 a 271,10 euro). Il margine scende dal 36,61% al 36,30% (-0,31 punti percentuali). La media giornaliera tiene conto della durata, ma non isola gli effetti di promozioni, mix o giorni della settimana.

Slide 4 - Volume, profitto e margine

Tempo indicativo: 50 secondi

Questi tre prodotti guidano classifiche diverse nel periodo completo della demo. Supplements 042 genera il profitto totale maggiore. Skin care 061 vende più confezioni, ma ha un margine inferiore. Other non-prescription medicines 024 guida la classifica del margine tra i prodotti che superano la soglia definita, con un profitto totale di soli 42,90 euro. Per questa classifica richiedo almeno 10 confezioni nette, ricavi positivi e costi registrati superiori a zero. Le quantità includono i resi. Questi dati descrivono il contributo alle vendite, ma non bastano a decidere scorte o assortimento.

Riferimenti: R/demo/06_product_performance_case.R. Risultati verificati per i tre prodotti. Profitto uguale a ricavi meno costi registrati dei prodotti, senza spese operative.

Scaletta per le slide

Note in italiano per le sei slide in inglese. Durata indicativa: 5-6 minuti. I risultati mostrati provengono dalla demo sintetica.

Slide 5 - Frequenza, confidence e lift

Tempo indicativo: 40 secondi

Una coppia della demo compare in 133 scontrini. Un’altra ha un lift molto più alto, 192, ma compare insieme una sola volta. Il lift confronta quanto spesso i prodotti compaiono insieme con quanto ci aspetteremmo se fossero indipendenti. Per interpretarlo guardo anche quanti scontrini sostengono il risultato.

Riferimenti: R/demo/07_basket_association_case.R e sql/13_basket_pair_frequency_by_period.sql. Per le domande: la coppia da 133 scontrini ha supporto 2,77%, confidence 80,12% e 89,26% e lift 25,81. La soglia di cinque scontrini congiunti è esplorativa. Le coppie frequenti sono state inserite nel generatore sintetico.

Slide 6 - Ambito e sviluppi

Tempo indicativo: 45 secondi

La prima versione copre vendite, prodotti, categorie e composizione degli scontrini. Il codice e la demo sintetica sono disponibili nel repository pubblico. Il prossimo passo sarebbe integrare le giacenze per prodotto e, se il gestionale le esporta, le scadenze per lotto. Incrociandole con lo storico delle vendite potrei valutare i riordini tenendo conto delle scorte già presenti e del rischio di scadenza. In seguito vorrei studiare anche l’andamento dei prezzi, distinguendo il prezzo effettivo di vendita dal costo di acquisto e dalle condizioni dei fornitori.

Riferimenti: README.md, README.it.md, docs/business_findings.md, docs/demo_verification.md. Immagine docs/images/powerbi-human-atc-demo.png. Repository github.com/dcaporicci/PharmaBI-portfolio. Da ricordare: il profitto registrato esclude le spese operative; le categorie ATC non permettono di ricostruire diagnosi. R e Shiny sono stati verificati su Windows e Linux; Power BI Desktop è il percorso Windows.

Due risposte da tenere a portata

Da usare a parte, se ti chiedono di presentare il progetto senza slide o di raccontare un controllo concreto.

Presentare il progetto in circa due minuti

PharmaBI è nato da due obiettivi: riprendere a usare R e analizzare i dati della parafarmacia che co-gestisco. Volevo anche sperimentare l'AI come tutor e assistente alla programmazione, applicando ciò che imparavo a domande concrete del mio lavoro.

Inizialmente era un esercizio di apprendimento. Gradualmente è diventato un progetto di business intelligence, con preparazione e validazione dei dati, analisi in R e SQL e dashboard in Shiny e Power BI.

Il mio contributo principale è stato definire le domande, spiegare come funzionano l'attività e il gestionale e interpretare i risultati. Nelle parti più familiari ho lavorato passo passo con l'AI; per quelle meno familiari il suo contributo alla struttura e al codice è stato maggiore. Sto ancora sviluppando la mia autonomia nella programmazione.

Ho eseguito controlli sulla struttura dei dati, sulle chiavi e sulle formule economiche, confrontando anche risultati ottenuti in R e SQL. Con assistenza ho testato il validatore introducendo intenzionalmente alcuni errori.

Le dashboard permettono di confrontare periodi, vendite, profitto registrato e margini per prodotti e categorie e di esplorare le coppie nello stesso scontrino. Molti risultati hanno confermato ciò che osservo ogni giorno: ora posso quantificarlo e confrontarlo nel tempo. Per il portfolio uso una demo con transazioni sintetiche, separata dai dati reali.

Un controllo concreto: i ricavi e l'IVA

Il totale calcolato in R era più basso di quello che mi aspettavo dal gestionale. Ho preso alcune vendite di prodotti di cui conoscevo il prezzo al pubblico. Usando il prezzo in vigore nel periodo della vendita e scorporando l'IVA, ho ottenuto lo stesso importo registrato nei dati. Nel report ho quindi specificato che il ricavo è al netto dell'IVA, così è chiaro con quali totali confrontarlo.

Per la risposta sul prossimo passo, riprendi l'esempio dei riordini nella slide 6.